

Báo Cáo Khảo Sát: Nhận Diện Lại Phương Tiện Cho Phương Tiện Giao Thông

Trần Doãn Thắng

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này tập trung nghiên cứu bài toán Nhận diện lại phương tiện dựa trên thiết bị bay không người lái (UAV-ReID). Đây là nhiệm vụ tìm kiếm và xác định một đối tượng xe cơ giới mục tiêu trong vùng quan sát của UAV dựa trên hình ảnh đầu vào được cung cấp từ UAV. Báo cáo phân tích các thách thức cốt lõi như sự khác biệt cực lớn về góc nhìn (từ ngang sang từ trên xuống), sự biến thiên quy mô do độ cao bay, và vấn đề so khớp xuyên cảm biến. Báo cáo hệ thống hóa các bộ dữ liệu quy mô lớn (VRAI, UAV-VeID, VRU) và khảo sát các phương pháp học sâu tiên tiến như GASNet, DManet, SANet và MFEFNet.

1 Mở đầu

Nhận diện lại phương tiện (Vehicle Re-ID) là bài toán đối sánh và xác định lại cùng một phương tiện qua mạng lưới các camera không chồng lắp[1]. Trong bối cảnh truyền thống, hệ thống này phụ thuộc hoàn toàn vào camera giám sát giao thông cố định, dẫn đến sự hạn chế nghiêm trọng về tính cơ động và góc quan sát (chủ yếu là góc ngang hoặc xiên thấp)[2].

Sự bùng nổ của Thiết bị bay không người lái (UAV) đã mang đến một động lực nghiên cứu mới. Với khả năng thay đổi độ cao và quỹ đạo bay linh hoạt, UAV giải quyết hiệu quả các điểm mù của camera mặt đất và hỗ trợ theo dõi mục tiêu động trên diện rộng[3]. Tuy nhiên, sự dịch chuyển từ camera mặt đất sang UAV tạo ra một bài toán mới đầy thách thức: **So khớp phương tiện xuyên cảm biến và xuyên góc nhìn**. Hệ thống phải đối mặt với sự biến thiên cực lớn về hình thái (xe nhìn từ trên xuống hoàn toàn khác nhìn từ ngang hông) và sự thay đổi kích thước đột ngột khi UAV thay đổi độ cao[1].

2 Khảo sát Tập dữ liệu

2.1 Khảo sát các Tập dữ liệu Benchmark

Hầu hết các tập dữ liệu ReID hiện hành như VeRi, VeRi-776, VehicleID đều được thu thập từ góc nhìn cố định[1]. Đối với không gian UAV, các tập dữ liệu VRAI (137.613 ảnh) và UAV-VeID (41.917 ảnh) đã tạo ra những bước tiến đầu tiên nhưng còn bị giới hạn về tính mở của mã nguồn[2, 3, 5]. Bảng 1 tóm tắt các lựa chọn chính thường được dùng trong bài toán này.

Bảng 1: So sánh các bộ dữ liệu chính cho bài toán UAV-based Vehicle Re-ID.

Bộ dữ liệu	Quy mô & dạng dữ liệu	Đặc điểm chính
VRAI	137.613 ảnh, 13.022 xe, ảnh UAV tĩnh	Thu từ nhiều UAV DJI, độ cao 15–80 m, đa góc nhìn và đa độ cao; có nhiều thuộc tính xe như loại xe, màu sắc, cửa sổ trời, cản trước/sau, lớp dự phòng và giá nóc.
VRU	172.137 ảnh, 15.085 xe	Bộ dữ liệu UAV ảnh tĩnh quy mô lớn, mã nguồn mở; có biến thiên mạnh về góc nhìn và quy mô; chia thành tập huấn luyện và ba tập kiểm tra nhỏ, vừa, lớn.
UAV-VeID	41.917 ảnh, 4.601 xe	Thu từ video UAV tại đường cao tốc, ngã tư và bãi đỗ xe; thay đổi mạnh về góc nhìn và kích thước đối tượng; có tập nhiễu lớn.
VeRi-UAV	17.516 ảnh, 453 ID	Thu bằng UAV tại bãi đỗ xe và đường giao thông; có chia tập train/test/query theo chuẩn benchmark.

2.2 Bộ dữ liệu VRU

VRU được xây dựng với mục tiêu tạo ra một benchmark đủ lớn và đủ đa dạng cho bài toán UAV-ReID. Nhóm tác giả sử dụng chiến thuật "5 UAV", trong đó 4 thiết bị bay được bố trí ở các hướng quan sát khác nhau và 1 thiết bị bay theo quỹ đạo tròn quanh mục tiêu. Cách thu thập này giúp dữ liệu có được sự thay đổi mạnh về góc nhìn và quy mô ngay từ đầu vào [1].

Về mặt kỹ thuật, các UAV hoạt động ở dải độ cao từ 15 m đến 60 m, với góc máy thay đổi trong khoảng 40 đến 80 độ. Điều này làm cùng một phương tiện có thể xuất hiện ở nhiều kích thước khác nhau trong ảnh, từ đó phản ánh đúng khó khăn khi UAV thay đổi độ cao trong thực tế [1]. Toàn bộ dữ liệu được quay bằng thiết bị DJI Mavic 2 Pro, sau đó trích xuất khung hình để tạo thành tập ảnh dùng cho nhận diện lại.

Sau giai đoạn thu thập, dữ liệu được xử lý hậu kỳ bằng cách đồng bộ thời gian giữa các UAV, cắt ảnh phương tiện và gán nhãn thủ công. Kết quả cuối cùng là bộ dữ liệu gồm 172.137 ảnh của 15.085 xe, đồng thời được chia thành tập huấn luyện và ba tập kiểm tra với độ khó tăng dần. Nhờ quy trình xây dựng này, cùng với tính mã nguồn mở, VRU hiện là một trong những bộ dữ liệu phù hợp nhất để đánh giá các mô hình UAV-ReID trong điều kiện đa góc nhìn và đa quy mô [1].

2.3 Khó khăn trong Xây dựng Bộ dữ liệu UAV-ReID

Xây dựng một bộ dữ liệu ReID từ UAV chất lượng cao là một quy trình tốn kém và đòi hỏi sự chuẩn xác kỹ thuật cao. Các khó khăn chính bao gồm:

- **Tính đa hình của môi trường:** Dữ liệu phải được thu thập đồng thời ở các khu vực đường vành đai, ngã tư đô thị và bãi đỗ xe để bao phủ sự khác biệt về mật độ phương tiện và nhiễu nền.
- **Đồng bộ hóa Timestamp:** Đây là thách thức kỹ thuật lớn nhất. Vì cùng một xe

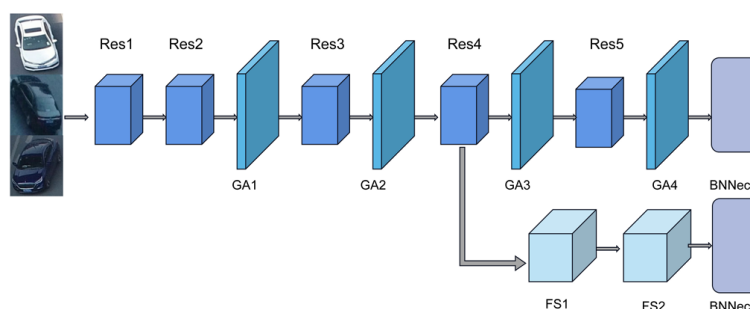
được ghi hình bởi 5 camera khác nhau, việc đồng bộ chính xác từng mili giây giữa các thiết bị là bắt buộc để đảm bảo gán đúng ID cho cùng một phương tiện xuyên suốt các góc nhìn.

- **Khối lượng gán nhãn thủ công khổng lồ:** Việc trích xuất 1 khung hình/giây từ 15 giờ video tạo ra 60.000 ảnh thô, nhưng để có 172.137 ảnh phương tiện cuối cùng, đòi hỏi sự tham gia của 20 tình nguyện viên chuyên nghiệp để định vị và cắt xén xe thủ công[1]. Quá trình này không thể tự động hóa hoàn toàn vì sai số nhỏ trong gán nhãn ID sẽ làm mô hình bị nhiễu trong quá trình huấn luyện[1].

3 Khảo sát về phương pháp

Phần này tóm tắt một số hướng tiếp cận tiêu biểu cho bài toán UAV-ReID. Mỗi phương pháp được trình bày theo cùng một khung gồm động lực đề xuất, kiến trúc chính, cơ chế hoạt động, ưu điểm, hạn chế và kết quả định lượng.

3.1 Phương pháp Global Attention and Full-Scale Network (GASNet)



Hình 1: Tổng quan kiến trúc của phương pháp GASNet.

1. Tên phương pháp và động lực.

GASNet được đề xuất để xử lý đúng hai khó khăn nổi bật nhất của UAV-ReID là thay đổi góc nhìn và thay đổi quy mô. Động lực của phương pháp xuất phát từ việc các hệ thống camera giám sát truyền thống thường có góc nhìn cố định, trong khi UAV lại quan sát phương tiện từ trên xuống với độ cao thay đổi liên tục. Vì vậy, các mô hình cũ dễ mất thông tin nhận dạng khi góc máy thay đổi đột ngột hoặc khi kích thước xe thay đổi quá mạnh. GASNet được công bố trên tạp chí *Remote Sensing* năm 2022 như một kiến trúc chuyên biệt cho bài toán này [1].

2. Kiến trúc cốt lõi và đóng góp chính.

Hai mô-đun quan trọng nhất của GASNet là *Global Attention* (GA) và *Full-Scale* (FS). Mô-đun GA dùng cơ chế chú ý không gian và kênh để giúp mô hình tập trung vào cấu trúc tổng thể của phương tiện thay vì chỉ dựa vào các chi tiết cục bộ dễ biến mất khi đổi góc nhìn. Trong khi đó, mô-đun FS gồm nhiều nhánh tích chập với các trường thụ cảm khác nhau để trích xuất đặc trưng ở nhiều kích thước, từ xe rất nhỏ khi UAV bay cao đến xe lớn khi UAV hạ thấp.

3. Cơ chế toán học và logic xử lý.

GASNet kết hợp *Identity Loss* và *Triplet Loss* thông qua cấu trúc BNNeck để ổn định quá trình học đặc trưng:

$$L_{total} = L_{id} + L_{triplet} \quad (1)$$

Sau khi đi qua mô-đun FS, các đặc trưng đa quy mô được gộp lại thành một vector biểu diễn duy nhất. Logic của bước này là giữ lại đồng thời cả thông tin chi tiết và thông tin ngữ cảnh, từ đó tạo ra đặc trưng ổn định hơn trước thay đổi độ cao của UAV.

4. Điểm mạnh và đổi mới.

Điểm mạnh lớn nhất của GASNet là khả năng nhận diện ổn định khi UAV thay đổi độ cao liên tục. Ngoài ra, việc sử dụng BNNeck giúp tách biệt không gian tối ưu của hai hàm mất mát, nhờ đó mạng hội tụ nhanh hơn và ổn định hơn trong huấn luyện [4, 1].

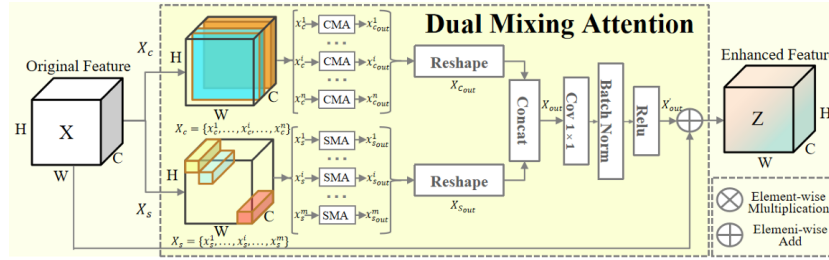
5. Hạn chế và khoảng trống nghiên cứu.

Do mô-đun FS duy trì nhiều nhánh tích chập song song, chi phí tính toán và số lượng tham số của mô hình tăng lên đáng kể, gây khó khăn khi triển khai trên thiết bị nhúng hạn chế tài nguyên. Bên cạnh đó, hiệu suất của mô hình vẫn giảm nhẹ trong những điều kiện thời tiết xấu như mưa phùn hoặc môi trường có độ tương phản thấp.

6. Kết quả định lượng.

Trên bộ dữ liệu VRU, GASNet đạt khoảng 98.51% mAP và 97.45% Rank-1, cao hơn rõ rệt so với các baseline như ResNet-50 thông thường [1].

3.2 Phương pháp Dual Mixing Attention Network (DMANet)



Hình 2: Tổng quan kiến trúc của phương pháp DMANet.

1. Tên phương pháp và động lực.

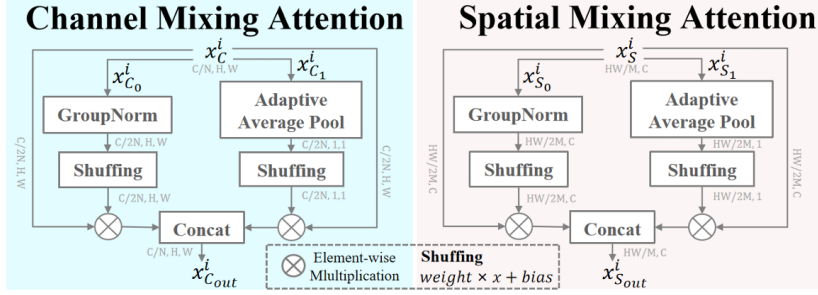
DMANet được thiết kế để giải quyết tính linh hoạt cao của bài toán UAV-ReID, nơi các góc chụp phức tạp, hiện tượng che khuất và sự thay đổi quy mô phương tiện gây khó khăn cho việc trích xuất đặc trưng. Tác giả tạo ra nó vì các phương pháp truyền thống dựa trên camera cố định thường bỏ qua các chi tiết quan trọng ở góc nhìn từ trên xuống (top-down). Phương pháp này được công bố trên tạp chí *Applied Sciences* năm 2023.[5]

2. Kiến trúc cốt lõi và đóng góp chính.

Đóng góp quan trọng nhất là mô-đun Dual Mixing Attention Module (DMAM) dạng cắm-và-chạy (plug-and-play). DMAM bao gồm hai nhánh song song: Spatial Mixing Attention (SMA) và Channel Mixing Attention (CMA). Cơ chế này cho phép mạng nắm bắt các mối quan hệ cặp đôi ở mức pixel và các phụ thuộc kênh đồng thời để tạo ra các đặc trưng bền vững với thay đổi góc nhìn.

3. Cơ chế toán học và logic xử lý.

Đặc trưng gốc X được chia thành nhiều không gian con (subspaces) theo chiều không gian và kênh. Trong CMA, các sub-channels được chuẩn hóa bằng GroupNorm và tính toán trọng số thông qua Shuffling với công thức $weight \times x + bias$ để tập trung vào các



Hình 3: SMA và CMA.

kênh quan trọng. Cuối cùng, các đặc trưng từ mọi không gian con được tổng hợp lại để tăng cường tương tác đặc trưng toàn diện.

4. Điểm mạnh và đổi mới.

Sự đột phá nằm ở việc kết hợp SMA và CMA giúp mô hình thích ứng tốt với các quy mô, hình dạng và vị trí phương tiện khác nhau từ góc nhìn UAV. Việc sử dụng kiến trúc dư (residual) và các lớp chuẩn hóa giúp tăng tốc độ hội tụ và cải thiện khả năng biểu diễn đặc trưng phức tạp.

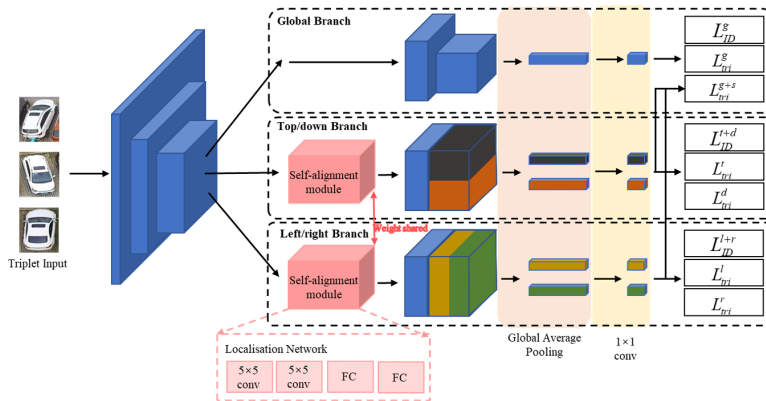
5. Hạn chế và khoảng trống nghiên cứu.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các tập dữ liệu UAV-ReID hiện nay còn khan hiếm. Khoảng trống lớn nhất là việc mô hình chưa được thử nghiệm sâu với các thay đổi chi tiết thực tế như sự hiện diện của hành khách, sticker trên cửa sổ hay trạng thái bật đèn pha của xe.

6. Kết quả định lượng.

DMANet đạt hiệu suất vượt trội trên các tập benchmark: trên UAV-VeID đạt Rank-1 là 76.63%; trên VeRi-UAV đạt mAP là 87.0% và Rank-1 là 97.0%.

3.3 Phương pháp Self-aligned Spatial Feature Extraction Network (SANet)



Hình 4: Tổng quan kiến trúc của phương pháp SANet.

1. Tên phương pháp và động lực.

SANet được tạo ra để khai thác các đặc trưng chi tiết (fine-grained) khi phương tiện từ góc nhìn UAV thường có ngoại hình cực kỳ giống nhau về màu sắc và chủng loại. Vấn đề cụ thể mà nó giải quyết là sự thay đổi hướng (orientation) liên tục của xe, điều mà

các phương pháp vùng (region-based) cũ đòi hỏi phải căn chỉnh ảnh hoặc gắn nhãn thủ công tốn kém. Phương pháp này được giới thiệu vào năm 2022.[6]

2. Kiến trúc cốt lõi và đóng góp chính.

Mô hình sử dụng một mạng tự căn chỉnh không giám sát (unsupervised self-aligned network) gồm 3 nhánh: Global, Top/down và Left/right. Mô-đun then chốt là *Self-alignment module* giúp chuyển đổi ảnh đầu vào có hướng biến đổi về một hướng thống nhất mà không cần nhãn chú thích góc nhìn.

3. Cơ chế toán học và logic xử lý.

Mô-đun căn chỉnh dự đoán các tham số biến đổi affine (θ) thông qua một Localization Network. Logic xử lý dựa trên việc tối ưu hóa hàm mất mát Triplet Loss kết hợp với các đặc trưng không gian, buộc mô hình phải tự học cách căn chỉnh để đạt được khoảng cách đặc trưng tối ưu giữa các mẫu.

4. Điểm mạnh và đổi mới.

Sự đột phá nằm ở khả năng trích xuất đặc trưng bất biến với hướng xoay của phương tiện mà hoàn toàn không phụ thuộc vào nhãn góc nhìn. Điều này giúp cải thiện đáng kể khả năng biểu diễn đặc trưng không gian.

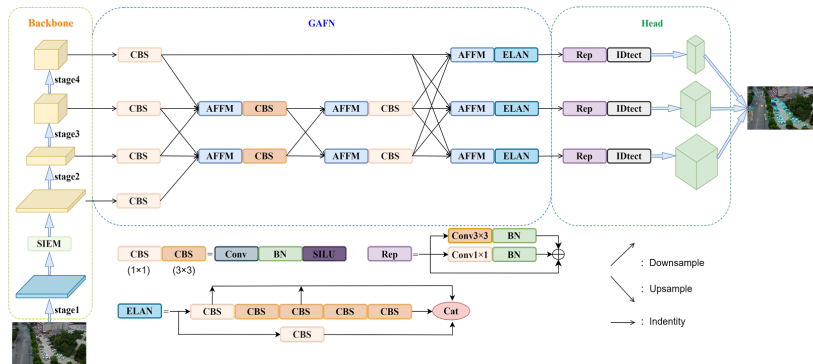
5. Hạn chế và khoảng trống nghiên cứu.

Việc sử dụng 3 nhánh song song và các phép biến đổi affine có thể làm tăng độ phức tạp tính toán. Ngoài ra, nếu chia quá nhiều phân đoạn (ví dụ $M > 4$), thông tin đặc trưng có thể bị dư thừa và không đóng góp thêm vào độ chính xác.

6. Kết quả định lượng.

Trên tập dữ liệu UAV-VeID, SANet đạt chỉ số Rank-1 là 74.94%, Rank-5 đạt 90.21% và Rank-10 đạt 93.29%.

3.4 Phương pháp Multi-Scale Feature Information Extraction and Fusion Network (MFEFNet)



Hình 5: Khung hình tổng quan kiến trúc của phương pháp MFEFNet.

1. Tên phương pháp và động lực.

MFEFNet ra đời nhằm giải quyết rào cản về sự thay đổi quy mô lớn và sự mất mát thông tin đối tượng nhỏ trong ảnh UAV. Động lực nghiên cứu là khắc phục hạn chế của các mạng như YOLOv8 vốn thường làm mất đặc trưng quan trọng trong quá trình lấy mẫu xuống (downsampling). Bài báo được công bố trên tạp chí *Drones* năm 2024. [7]

2. Kiến trúc cốt lõi và đóng góp chính.

Hai mô-đun then chốt tạo nên sức mạnh cho mô hình là Multi-Scale Information Extraction (MSIE) và Feature Information Fusion (FIF). MSIE mở rộng trường thị cảm

để bắt giữ đặc trưng đa quy mô, trong khi FIF thay thế các khối C2f truyền thống để tăng cường hợp nhất thông tin giữa các lớp nông và sâu.

3. Cơ chế toán học và logic xử lý.

MSIE sử dụng các phép tích chập giãn nở (dilated convolution) với các tỷ lệ khác nhau để thu thập ngữ cảnh phong phú. FIF áp dụng cơ chế chú ý không gian và kênh để tính toán trọng số, ưu tiên các vùng đặc trưng chứa đối tượng và loại bỏ nhiễu nền. Hàm mất mát kết hợp CIOU Loss và Distribution Focal Loss để tối ưu hóa ranh giới đối tượng.

4. Điểm mạnh và đổi mới.

Đột phá của phương pháp là khả năng cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác, trích xuất đặc trưng bất biến với quy mô. MFEFNet hoạt động hiệu quả trong các môi trường nhiều nền phức tạp đặc thù của viễn thám UAV.

5. Hạn chế và khoảng trống nghiên cứu.

Việc tích hợp MSIE làm tăng số lượng tham số và khối lượng tính toán (GFLOPS), có thể gây áp lực cho phần cứng hạn chế trên UAV. Ngoài ra, hiệu suất vẫn còn nhạy cảm trong các kịch bản mật độ đối tượng cực dày hoặc bị che khuất nghiêm trọng.

6. Kết quả định lượng.

Trên tập dữ liệu VisDrone2019, MFEFNet đạt mAP50 là 55.1% (tăng 3.5% so với YOLOv8s). Trên UAVDT, mô hình đạt mAP50 là 41.7% và duy trì tốc độ xử lý thời gian thực ấn tượng là 90.9 FPS.

4 Kết luận

Qua quá trình khảo sát toàn diện, có thể thấy bài toán UAV-ReID đã đạt được những bước tiến đáng kể nhờ sự hỗ trợ của các kiến trúc mạng nơ-ron sâu hiện đại. Các kết quả chính từ khảo sát:

- Về dữ liệu: Các bộ dữ liệu như VRU và VRAI đã cung cấp nền tảng quan trọng với hàng trăm nghìn hình ảnh đa dạng về góc nhìn (40-80 độ) và độ cao (15-80m), phản ánh sát thực tế vận hành của UAV.
- Về phương pháp: GASNet và DMANet đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc xử lý thay đổi quy mô và góc nhìn thông qua các cơ chế chú ý toàn cục (Global Attention) và chú ý hỗn hợp (Mixing Attention). SANet giải quyết tốt vấn đề thay đổi hướng xoay của phương tiện mà không cần gán nhãn thủ công. MFEFNet cho thấy tiềm năng triển khai thực tế với tốc độ xử lý thời gian thực lên tới 90.9 FPS.

5 Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] Lu, M.; Xu, Y.; Li, H. *Vehicle Re-Identification Based on UAV Viewpoint: Dataset and Method*. Remote Sensing, 14(18):4603, 2022.
- [2] Wang, P.; Jiao, B.; Yang, L.; Yang, Y.; Zhang, S.; Wei, W.; Zhang, Y. *Vehicle Re-identification in Aerial Imagery: Dataset and Approach*. In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pages 460–469, 2019.

- [3] Teng, S.; Zhang, S.; Huang, Q.; Sebe, N. *Viewpoint and Scale Consistency Reinforcement for UAV Vehicle Re-Identification*. International Journal of Computer Vision, 129:719–735, 2021.
- [4] Luo, H.; Gu, Y.; Liao, X.; Lai, S.; Jiang, W. *Bag of Tricks and A Strong Baseline for Deep Person Re-identification*. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), pages 1487–1495, 2019.
- [5] | Yin, W.; Peng, Y.; Ye, Z.; Liu, W. *A Novel Dual Mixing Attention Network for UAV-Based Vehicle Re-Identification*. Applied Sciences, 13(21):11651, 2023.
- [6] | Yao, A.; Qi, J.; Zhong, P. *Self-aligned Spatial Feature Extraction Network for UAV Vehicle Re-identification*. arXiv preprint arXiv:2201.02836, 2022.
- [7] | Zhou, L.; Zhao, S.; Wan, Z.; Liu, Y.; Wang, Y.; Zuo, X. *MFEFNet: A Multi-Scale Feature Information Extraction and Fusion Network for Multi-Scale Object Detection in UAV Aerial Images*. Drones, 8(5):186, 2024.
- [8] Rahman, M. H.; Sejan, M. A. S.; Aziz, M. A.; Tabassum, R.; Baik, J.-I.; Song, H.-K. *A Comprehensive Survey of Unmanned Aerial Vehicles Detection and Classification Using Machine Learning Approach: Challenges, Solutions, and Future Directions*. Remote Sensing, 16(5):879, 2024.